

Отчёт по лабораторной работе №4

Работа с программными пакетами

Ришард Когенгар

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Работа с репозиториями и пакетным менеджером DNF	6
2.2	Использование rpm	12
2.3	Установка и изучение пакета dnsmasq	17
3	Контрольные вопросы	21
4	Заключение	23

Список иллюстраций

2.1	Просмотр содержимого каталога и файла <code>gosku.геро</code>	6
2.2	Результаты поиска по слову <code>user</code>	7
2.3	Информация о пакете <code>ntar</code>	8
2.4	Установка пакета <code>ntar</code>	9
2.5	Удаление пакета <code>ntar</code>	10
2.6	История и откат изменений	12
2.7	Загрузка пакета <code>lynx</code>	13
2.8	Установка пакета <code>lynx</code>	14
2.9	Запуск <code>lynx</code>	16
2.10	Конфигурационные файлы <code>lynx</code>	17
2.11	Установка и определение расположения <code>dnsmasq</code>	18
2.12	Установочные скрипты <code>dnsmasq</code>	20

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.

2 Ход выполнения

2.1 Работа с репозиториями и пакетным менеджером DNF

1. Переход в каталог `/etc/yum.repos.d` и просмотр содержимого.

Определено наличие нескольких файлов конфигурации репозитория: **rocky-addons.repo**, **rocky-devel.repo**, **rocky-extras.repo** и **rocky.repo**.

В файле **rocky.repo** отображаются параметры основного репозитория **BaseOS** и дополнительного — **BaseOS debuginfo**.

```
root@rishardkogengar: /home/rkogengar# cd /etc/yum.repos.d/
root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d# ls
rocky-addons.repo  rocky-devel.repo  rocky-extras.repo  rocky.repo
root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d# cat rocky.repo
# rocky.repo
#
# The mirrorlist system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick current mirrors that are geographically
# close to the client.  You should use this for Rocky updates unless you are
# manually picking other mirrors.
#
# If the mirrorlist does not work for you, you can try the commented out
# baseurl line instead.

[baseos]
name=Rocky Linux $releasever - BaseOS
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=BaseOS-$releasever$rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/BaseOS/$basearch/os/
gpgcheck=1
enabled=1
countme=1
metadata_expire=6h
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-10

[baseos-debuginfo]
name=Rocky Linux $releasever - BaseOS - Debug
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=BaseOS-$releasever-debug$
rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/BaseOS/$basearch/debug/tree/
gpgcheck=1
enabled=0
metadata_expire=6h
```

Рис. 2.1: Просмотр содержимого каталога и файла `rocky.repo`

2. Вывод списка доступных репозиториев.

На экране отобразились активные репозитории:

- **Rocky Linux 10 - BaseOS**
- **Rocky Linux 10 - AppStream**
- **Rocky Linux 10 - Extras**

3. Поиск пакетов, содержащих слово *user* в имени или описании.

Найдено несколько библиотек и утилит:

- **libuser** — библиотека для управления пользователями и группами,
- **usermode** — инструменты для управления пользователями,
- **xdg-user-dirs** — управление пользовательскими каталогами и др.

```
root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d# dnf repolist
repo id                                repo name
appstream                              Rocky Linux 10 - AppStream
baseos                                 Rocky Linux 10 - BaseOS
extras                                 Rocky Linux 10 - Extras
root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d# dnf search user
Rocky Linux 10 - BaseOS                17 MB/s | 16 MB    00:00
Rocky Linux 10 - AppStream             4.4 MB/s | 2.1 MB  00:00
Rocky Linux 10 - Extras                6.9 kB/s | 4.9 kB  00:00
===== Name & Summary Matched: user =====
gnome-user-docs.noarch : GNOME User Documentation
libuser.x86_64 : A user and group account administration library
perl-User-pwent.noarch : By-name interface to Perl built-in user name resolver
samba-usershares.x86_64 : Provides support for non-root user shares
usermode.x86_64 : Tools for certain user account management tasks
userspace-rcu.x86_64 : RCU (read-copy-update) implementation in user-space
xdg-user-dirs.x86_64 : Handles user special directories
===== Name Matched: user =====
gnome-shell-extension-user-theme.noarch : Support for custom themes in GNOME Shell
xdg-user-dirs-gtk.x86_64 : Gnome integration of special directories
===== Summary Matched: user =====
NetworkManager.x86_64 : Network connection manager and user applications
PackageKit-command-not-found.x86_64 : Ask the user to install command line programs automatically
...etc
```

Рис. 2.2: Результаты поиска по слову *user*

4. Поиск и изучение пакета **nmap**.

Утилита предназначена для сетевого сканирования и аудита безопасности.

Команда `dnf info nmap` вывела подробную информацию о версии, размере и назначении пакета.

```
-----
root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d# dnf search nmap
Last metadata expiration check: 0:00:20 ago on Sun 14 Sep 2025 01:21:24 PM MSK.
===== Name Exactly Matched: nmap =====
nmap.x86_64 : Network exploration tool and security scanner
===== Name & Summary Matched: nmap =====
nmap-ncat.x86_64 : Nmap's Netcat replacement
root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d# dnf info nmap
Last metadata expiration check: 0:00:29 ago on Sun 14 Sep 2025 01:21:24 PM MSK.
Available Packages
Name      : nmap
Epoch    : 4
Version   : 7.92
Release   : 3.el10
Architecture : x86_64
Size      : 5.6 M
Source    : nmap-7.92-3.el10.src.rpm
Repository : appstream
Summary   : Network exploration tool and security scanner
URL       : http://nmap.org/
License   : LicenseRef-Nmap
Description : Nmap is a utility for network exploration or security auditing. It supports
           : ping scanning (determine which hosts are up), many port scanning techniques
           : (determine what services the hosts are offering), and TCP/IP fingerprinting
           : (remote host operating system identification). Nmap also offers flexible target
           : and port specification, decoy scanning, determination of TCP sequence
           : predictability characteristics, reverse-identd scanning, and more. In addition
           : to the classic command-line nmap executable, the Nmap suite includes a flexible
           : data transfer, redirection, and debugging tool (netcat utility ncat), a utility
           : for comparing scan results (ndiff), and a packet generation and response
           : analysis tool (nping).

root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d#
```

Рис. 2.3: Информация о пакете `nmap`

5. Установка пакета `nmap`.

При установке выполнялась проверка ключей GPG и установка зависимостей. После завершения команда подтвердила успешную установку.

Отличие между `dnf install nmap` и `dnf install nmap\*` заключается в том, что первая команда устанавливает только основной пакет `nmap`, а вторая — его дополнительные пакеты и зависимости (например, `nmap-ncat`).


```

-----
Total                               12 MB/s | 5.6 MB   00:00
Rocky Linux 10 - AppStream          1.5 MB/s | 1.6 kB   00:00
Importing GPG key 0x6FEDFC85:
  Userid      : "Release Engineering (Rocky Linux 10) <releng@rockylinux.org>"
  Fingerprint: FC22 6859 C086 0BF0 DDB9 5B08 5B10 6C73 6FED FC85
  From        : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-10
Is this ok [y/N]: y
Key imported successfully
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Installing     : nmap-4:7.92-3.el10.x86_64      1/1
  Running scriptlet: nmap-4:7.92-3.el10.x86_64      1/1

Installed:
  nmap-4:7.92-3.el10.x86_64

Complete!
root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d# dnf install nmap\*
Last metadata expiration check: 0:01:18 ago on Sun 14 Sep 2025 01:21:24 PM MSK.
Package nmap-4:7.92-3.el10.x86_64 is already installed.
Package nmap-ncat-4:7.92-3.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d#

```

Рис. 2.4: Установка пакета nmap

6. Удаление пакета **nmap**.

Сначала был удалён основной пакет **nmap**, затем дополнительно удалён связанный пакет **nmap-ncat**, входящий в состав **nmap***.

```

Freed space: 24 M
Is this ok [y/N]: y
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Erasing       : nmap-4:7.92-3.el10.x86_64        1/1
  Running scriptlet: nmap-4:7.92-3.el10.x86_64      1/1

Removed:
  nmap-4:7.92-3.el10.x86_64

Complete!
root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d# dnf remove nmap\*
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Removing:
  nmap-ncat             x86_64            4:7.92-3.el10    @AppStream        470 k

Transaction Summary
=====
Remove 1 Package

Freed space: 470 k
Is this ok [y/N]: y
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded

```

Рис. 2.5: Удаление пакета nmap

7. Работа с группами пакетов.

Получен список доступных групп, после чего изучена группа **RPM Development Tools**, содержащая утилиты для сборки пакетов (например, **rpmbuild**).

Выполнена установка группы пакетов с зависимостями, а затем её удаление.

```

Last metadata expiration check: 0:02:25 ago on Sun Sep 14 13:21:24 2025.
Available Environment Groups:
  Server
  Minimal Install
  Workstation
  Custom Operating System
  Virtualization Host
Installed Environment Groups:
  Server with GUI
Installed Groups:
  Container Management
  Development Tools
  Headless Management
Available Groups:
  Legacy UNIX Compatibility
  Smart Card Support
  Console Internet Tools
  .NET Development
  Graphical Administration Tools
  Network Servers
  RPM Development Tools
  Scientific Support
  Security Tools
  System Tools
root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d# dnf groups info "RPM Development Tools"
Last metadata expiration check: 0:02:56 ago on Sun 14 Sep 2025 01:21:24 PM MSK.
Group: RPM Development Tools
Description: Tools used for building RPMs, such as rpmbuild.
Mandatory Packages:
  redhat-rpm-config
  rpm-build
Default Packages:
  rpmddevtools
root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d#

```

```

root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d# dnf groupinstall "RPM Development Tools"
Last metadata expiration check: 0:03:00 ago on Sun 14 Sep 2025 01:21:24 PM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package                               Architecture  Version          Repository        Size
=====
Installing group/module packages:
  rpmddevtools                               noarch        9.6-9.el10       @appstream        198 k
Installing dependencies:
  python3-argcomplete                         noarch        3.2.2-4.el10     @appstream        274 k
Installing Groups:
  RPM Development Tools
Transaction Summary
=====
Install 2 Packages

Total download size: 175 k
Installed size: 472 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/2): rpmddevtools-9.6-9.el10.noarch.rpm 100% |#####| 198 k
(2/2): python3-argcomplete-3.2.2-4.el10.noarch.rpm 100% |#####| 274 k
Total
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      : 1/1
  Erasing       : rpmddevtools-9.6-9.el10.noarch 1/2
  Erasing       : python3-argcomplete-3.2.2-4.el10.noarch 2/2
  Running scriptlet: python3-argcomplete-3.2.2-4.el10.noarch 2/2

Removed:
  python3-argcomplete-3.2.2-4.el10.noarch
  rpmddevtools-9.6-9.el10.noarch

Complete!
root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d#

```

```

root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d# dnf groupremove "RPM Development Tools"
Last metadata expiration check: 0:03:00 ago on Sun 14 Sep 2025 01:21:24 PM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package                               Architecture  Version          Repository        Size
=====
Removing:
  rpmddevtools                               noarch        9.6-9.el10       @appstream        198 k
Removing unused dependencies:
  python3-argcomplete                         noarch        3.2.2-4.el10     @appstream        274 k
Removing Groups:
  RPM Development Tools
Transaction Summary
=====
Remove 2 Packages

Freed space: 472 k
Is this ok [y/N]: y
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      : 1/1
  Erasing       : rpmddevtools-9.6-9.el10.noarch 1/2
  Erasing       : python3-argcomplete-3.2.2-4.el10.noarch 2/2
  Running scriptlet: python3-argcomplete-3.2.2-4.el10.noarch 2/2

Removed:
  python3-argcomplete-3.2.2-4.el10.noarch
  rpmddevtools-9.6-9.el10.noarch

Complete!
root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d#

```

8. Просмотр истории работы менеджера пакетов.

Отобразились все действия: установка и удаление пакетов и групп. Командой `dnf history undo 6` отменено последнее (шестое) действие, что позволило восстановить удалённую группу пакетов.

```
root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d# dnf history
ID      | Command line                                | Date and time | Action(s) | Altered
-----|-----|-----|-----|-----
6 | groupremove RPM Development Tools          | 2025-09-14 13:25 | Removed   | 3
5 | groupinstall RPM Development Tools          | 2025-09-14 13:24 | Install   | 3
4 | remove nmap*                               | 2025-09-14 13:23 | Removed   | 1
3 | remove nmap                                | 2025-09-14 13:23 | Removed   | 1
2 | install nmap                               | 2025-09-14 13:22 | Install   | 1
1 |                                             | 2025-09-04 18:16 | Install   | 1373 >E

root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d# dnf history undo 6
Last metadata expiration check: 0:04:11 ago on Sun 14 Sep 2025 01:21:24 PM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package                        Architecture Version      Repository      Size
=====
Installing group/module packages:
rpmdevtools                    noarch      9.6-9.el10    appstream       87 k
Installing dependencies:
python3-argcomplete            noarch      3.2.2-4.el10  appstream       88 k
Installing Groups:
RPM Development Tools

Transaction Summary
=====
Install 2 Packages
```

Рис. 2.6: История и откат изменений

2.2 Использование grm

1. Скачивание grm-пакета **lynx**.

Сначала был просмотрен список доступных пакетов командой `dnf list lynx`.

Далее выполнена загрузка пакета с помощью `dnf install lynx --downloadonly`.

```

root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d# dnf list lynx
Last metadata expiration check: 0:06:05 ago on Sun 14 Sep 2025 01:21:24 PM MSK.
Available Packages
lynx.x86_64                                2.9.0-6.el10                                appstream
root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d# dnf install lynx --downloadonly
Last metadata expiration check: 0:06:20 ago on Sun 14 Sep 2025 01:21:24 PM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
lynx                    x86_64            2.9.0-6.el10      appstream          1.6 M
=====
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.6 M
Installed size: 6.0 M
DNF will only download packages for the transaction.
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm                6.3 MB/s | 1.6 MB    00:00
-----
Total                                         2.1 MB/s | 1.6 MB    00:00
Complete!
The downloaded packages were saved in cache until the next successful transaction.
You can remove cached packages by executing 'dnf clean packages'.
root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d#

```

Рис. 2.7: Загрузка пакета lynx

2. Определение расположения загруженного пакета.

Пакет был сохранён в директории `/var/cache/dnf/appstream.../packages/`.

3. Установка пакета с помощью команды **rpm**.

Для установки был использован файл `lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm`.

```

root@rishardkogengar:/etc/yum.repos.d# cd /var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages/
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -Uvh lynx-2.9.0-6.el1
0.x86_64.rpm
Verifying... ##### [100%]
Preparing... ##### [100%]
Updating / installing...
 1:lynx-2.9.0-6.el10 ##### [100%]
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# which lynx
/usr/bin/lynx
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qf $(which lynx)
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qi lynx
Name       : lynx
Version    : 2.9.0
Release    : 6.el10
Architecture: x86_64
Install Date: Sun 14 Sep 2025 01:28:55 PM MSK
Group      : Unspecified
Size       : 6283241
License    : GPL-2.0-only
Signature  : RSA/SHA256, Thu 22 May 2025 11:34:29 PM MSK, Key ID 5b106c736fedfc85
Source RPM : lynx-2.9.0-6.el10.src.rpm
Build Date : Fri 01 Nov 2024 01:03:33 PM MSK
Build Host : pb-913aa2bb-e2a2-4928-a48c-b613e15933c9-b-x86-64
Packager   : Rocky Linux Build System (Peridot) <releng@rockylinux.org>
Vendor     : Rocky Enterprise Software Foundation
URL        : https://lynx.invisible-island.net/
Summary    : A text-based Web browser
Description :
Lynx is a text-based Web browser. Lynx does not display any images,
but it does support frames, tables, and most other HTML tags. One
advantage Lynx has over graphical browsers is speed; Lynx starts and
exits quickly and swiftly displays web pages.
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages#

```

Рис. 2.8: Установка пакета lynx

4. Определение расположения исполняемого файла.

С помощью команды `which lynx` было определено, что бинарный файл находится в каталоге `/usr/bin/lynx`.

5. Получение информации о пакете.

- `rpm -qf $(which lynx)` — показал, что исполняемый файл принадлежит пакету `lynx`.
- `rpm -qi lynx` — вывел сведения о пакете: версия, размер, лицензия, производитель, описание.

6. Просмотр состава пакета.

- `rpm -ql lynx` — отобразил все файлы пакета, включая бинарные и конфигурационные.

- `rpm -qd lynx` — показал список файлов документации.

Дополнительно был просмотрен **man-мануал** утилиты `lynx`.

```
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -ql lynx
/etc/lynx-site.cfg
/etc/lynx.cfg
/etc/lynx.lss
/usr/bin/lynx
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/69
/usr/lib/.build-id/69/febb96205311acd4b77a65d52b8e6f7eea76c3
/usr/share/doc/lynx
/usr/share/doc/lynx/README
/usr/share/doc/lynx/docs
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.3
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.4
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.5
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.6
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.7
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.8
/usr/share/doc/lynx/docs/CRAWL.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/FM.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/IBMPC-charsets.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/README.TRST
/usr/share/doc/lynx/docs/README.chartrans
/usr/share/doc/lynx/docs/README.cookies
/usr/share/doc/lynx/docs/README.defines
/usr/share/doc/lynx/docs/README.metrics
/usr/share/doc/lynx/docs/README.options
```

```
root@rishardkogengar:/var/cache/d
root@rishardkogengar:/var/cache/d
/usr/share/doc/lynx/README
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2
/usr/share/doc/lynx/docs/CRAWL.ann
/usr/share/doc/lynx/docs/FM.annou
/usr/share/doc/lynx/docs/IBMPC-ch
/usr/share/doc/lynx/docs/README.T
/usr/share/doc/lynx/docs/README.c
/usr/share/doc/lynx/docs/README.c
/usr/share/doc/lynx/docs/README.c
/usr/share/doc/lynx/docs/README.c
/usr/share/doc/lynx/docs/README.i
/usr/share/doc/lynx/docs/README.i
/usr/share/doc/lynx/docs/README.s
/usr/share/doc/lynx/docs/README.s
/usr/share/doc/lynx/docs/README.s
```

```
rkogengar@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packa...
/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages

LYNX(1)                                Lynx - the text web browser                                LYNX(1)

NAME
    lynx - a general purpose distributed information browser for the World Wide Web

SYNOPSIS
    lynx [options] [optional paths or URLs]

    lynx [options] [path or URL] -get_data
    data
    --

    lynx [options] [path or URL] -post_data
    data
    --

    Use "lynx -help" to display a complete list of current options.

DESCRIPTION
    Lynx is a fully-featured World Wide Web (WWW) client for users running cursor-
    addressable, character-cell display devices (e.g., vt100 terminals, vt100 emulators
    running on Windows or any POSIX platform, or any other "curses-oriented" display). It
    will display hypertext markup language (HTML) documents containing links to files
    residing on the local system, as well as files residing on remote systems running
    Gopher, HTTP, FTP, WAIS, and NNTP servers.

    Lynx has been ported to many systems, including all variants of Unix, Windows (since
    Windows 95), DOS DJGPP and OS/2, as well as VMS and OS/390.

    Lynx can be used to access information on the World Wide Web, or to build information
    systems intended primarily for local access. For example, Lynx has been used to build
    several Campus Wide Information Systems (CWIS). In addition, Lynx can be used to build
    systems isolated within a single LAN.

Manual page lynx(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

7. Проверка работы программы.

Текстовый браузер **lynx** был запущен под пользователем в отдельном терминале. Браузер корректно отобразил содержимое стартовой страницы Rocky Linux.

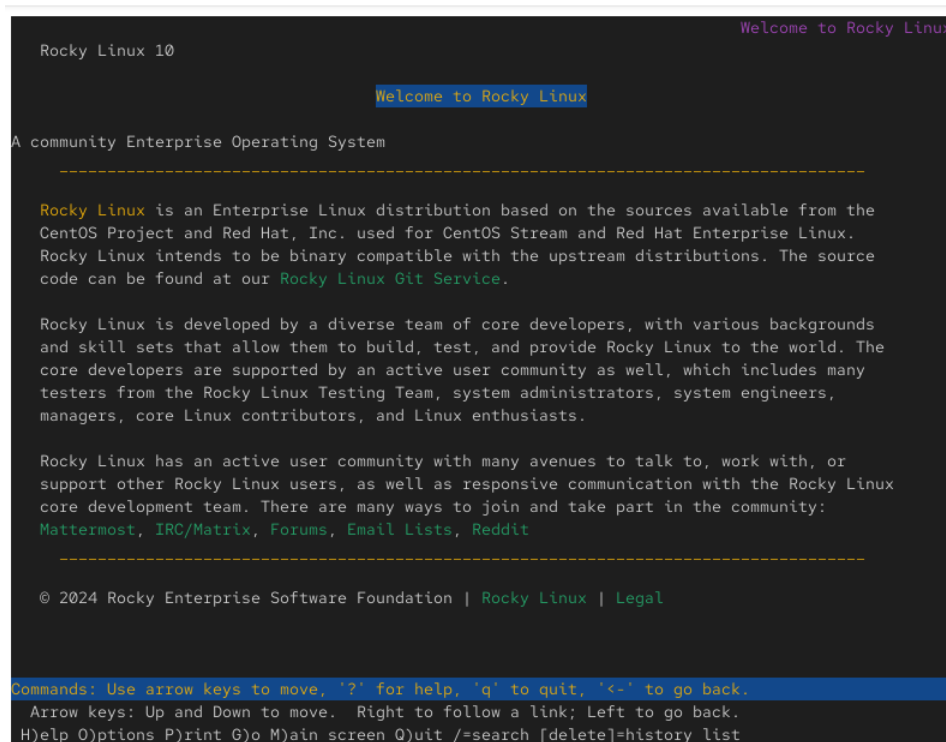


Рис. 2.9: Запуск lynx

8. Просмотр конфигурационных файлов и установочных скриптов.

- `rpm -qc lynx` — показал расположение конфигурационных файлов (`/etc/lynx.cfg`, `/etc/lynx-site.cfg` и др.).
- `rpm -q --scripts lynx` — вывел список установочных скриптов, которые выполняются при установке и удалении пакета. Эти скрипты используются для настройки окружения и правильного удаления файлов.


```

root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages#
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# man lynx
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages#
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qc lynx
/etc/lynx-site.cfg
/etc/lynx.cfg
/etc/lynx.lss
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -q --scripts lynx
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages#
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -e lynx
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# ls
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# █

```

Рис. 2.10: Конфигурационные файлы lynx

9. Удаление пакета.

Командой `rpm -e lynx` пакет был успешно удалён из системы.

2.3 Установка и изучение пакета dnsmasq

1. Установка пакета **dnsmasq**.

Сначала был просмотрен список доступных пакетов командой `dnf list dnsmasq`.

Далее выполнена установка с помощью `dnf install dnsmasq`.

Исполняемый файл был найден в каталоге `/usr/sbin/dnsmasq`.

```

root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# dnf list dnsmasq
Last metadata expiration check: 0:04:40 ago on Sun 14 Sep 2025 01:29:22 PM MSK.
Installed Packages
dnsmasq.x86_64                                2.90-4.el10                                @AppStream
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# dnf install dnsmasq
Last metadata expiration check: 0:04:48 ago on Sun 14 Sep 2025 01:29:22 PM MSK.
Package dnsmasq-2.90-4.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# which dnsmasq
/usr/sbin/dnsmasq
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qf $(which dnsmasq)
dnsmasq-2.90-4.el10.x86_64
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages#
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qi dnsmasq
Name       : dnsmasq
Version    : 2.90
Release    : 4.el10
Architecture: x86_64
Install Date: Thu 04 Sep 2025 06:17:53 PM MSK
Group      : Unspecified
Size       : 794976
License    : GPL-2.0-only OR GPL-3.0-only
Signature  : RSA/SHA256, Thu 22 May 2025 03:17:11 AM MSK, Key ID 5b106c736fedfc85
Source RPM : dnsmasq-2.90-4.el10.src.rpm
Build Date : Thu 31 Oct 2024 02:46:28 PM MSK
Build Host : pb-6df20f45-04b4-477b-bded-5a041ce1b59d-b-x86-64

```

Рис. 2.11: Установка и определение расположения dnsmasq

2. Определение принадлежности файла пакету и получение информации.

- Команда `rpm -qf $(which dnsmasq)` подтвердила, что файл `/usr/sbin/dnsmasq` принадлежит пакету **dnsmasq**.
- Команда `rpm -qi dnsmasq` вывела подробную информацию о пакете: версию, размер, лицензию, дату сборки и назначение.

3. Просмотр состава пакета.

- Команда `rpm -ql dnsmasq` показала список всех установленных файлов, включая бинарные, документацию и служебные данные.
- Команда `rpm -qd dnsmasq` отобразила перечень файлов с документацией.

Дополнительно был просмотрен **man-мануал** `dnsmasq`, где указаны его основные возможности (DNS, DHCP, PXE, TFTP).

```

root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fd9c/packages#
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fd9c/packages# rpm -ql dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.d
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/c9
/usr/lib/.build-id/c9/a4bb4576977dbef150b40955510f869d246b34
/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service
/usr/lib/sysusers.d/dnsmasq.conf
/usr/sbin/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq/trust-anchors.conf
/usr/share/doc/dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/licenses/dnsmasq
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING-v3
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
/var/lib/dnsmasq
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fd9c/packages#

```

```

DNMASQ(8)

NAME
    dnsmasq - A lightweight DHCP

SYNOPSIS
    dnsmasq [OPTION]...

DESCRIPTION
    dnsmasq is a lightweight DNS,
    tended to provide coupled DNS

    Dnsmasq accepts DNS queries
    wards them to a real, recursi
    local hostnames which do not
    DNS queries for DHCP config
    for one or more domains, allo
    configured to do DNSSEC valid

    The dnsmasq DHCP server su
    automatically sends a sensibl
    send any desired set of DHCP
    a secure, read-only, TFTP s
    BOOTP. The PXE support is ful
    information to clients whilst

    The dnsmasq DHCPv6 server pr
    addition, it includes route
    clients which use DHCPv4 and
    There is support for doing
    are dynamically delegated via

Manual page dnsmasq(8) line 1 (pres

```

4. Просмотр конфигурационных файлов.

Команда `rpm -qc dnsmasq` показала местоположение файлов конфигурации:

- `/etc/dnsmasq.conf`
- `/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf`

5. Изучение установочных скриптов.

Команда `rpm -q --scripts dnsmasq` вывела скрипты, выполняемые при установке:

- **preinstall scriptlet** — создаёт системного пользователя и группу `dnsmasq`, необходимые для работы службы.
- **postinstall scriptlet** — выполняет настройку окружения после установки.

Эти скрипты нужны для корректного создания сервисных учетных записей и правильной интеграции пакета в систему.

```

root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages#
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qd dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages#
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages#
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# man dns masq
No manual entry for dns
No manual entry for masq
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# man dnsmasq
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages#
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -qc dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
root@rishardkogengar:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdcf/packages# rpm -q --scripts dnsmasq
preinstall scriptlet (using /bin/sh):
#precreate users so that rpm can install files owned by that user

# generated from dnsmasq-systemd-sysusers.conf
getent group 'dnsmasq' >/dev/null || groupadd -r 'dnsmasq' || :
getent passwd 'dnsmasq' >/dev/null || \
    useradd -r -g 'dnsmasq' -d '/var/lib/dnsmasq' -s '/usr/sbin/nologin' -c 'Dnsmasq DHCP and DNS
server' 'dnsmasq' || :
postinstall scriptlet (using /bin/sh):

```

Рис. 2.12: Установочные скрипты dnsmasq

6. Удаление пакета.

Командой `rpm -e dnsmasq` пакет был успешно удалён из системы.

3 Контрольные вопросы

1. Чтобы найти пакет **rpm**, содержащий файл `useradd`, используется команда:
rpm -qf /usr/sbin/useradd
(если файл уже установлен в системе) или:
****dnf provides */useradd**** — для поиска пакета в репозиториях.
2. Чтобы показать имя группы **dnf**, которая содержит инструменты безопасности, и просмотреть её состав, используют команды:
 - **dnf group list** — выводит список всех доступных групп.
 - **dnf group info “Security Tools”** — показывает содержимое выбранной группы.
3. Чтобы установить **rpm**, загруженный из Интернета и отсутствующий в репозиториях, применяют команду:
rpm -ivh имя_пакета.rpm
или с учётом зависимостей:
dnf install ./имя_пакета.rpm.
4. Чтобы убедиться, что пакет **rpm**, загруженный извне, не содержит опасных скриптов, используют команду:
rpm -qp --scripts имя_пакета.rpm.
Она показывает скрипты, выполняемые при установке и удалении.
5. Чтобы показать всю документацию в пакете **rpm**, применяют команду:
rpm -qd имя_пакета.

6. Чтобы определить, какому пакету принадлежит определённый файл, используется команда:

rpm -qf /путь/к/файлу.

4 Заключение

В ходе выполнения работы были изучены возможности управления пакетами в **Rocky Linux** с помощью утилит **dnf** и **rpm**.

Были рассмотрены способы поиска, установки и удаления пакетов, работа с репозиториями и группами пакетов, а также изучены установочные скрипты и документация.

На практике отработаны команды для проверки принадлежности файлов пакетам, просмотра содержимого пакетов и работы с конфигурационными файлами.

В результате закреплены навыки администрирования системы и обеспечения контроля за установкой программного обеспечения в Linux.